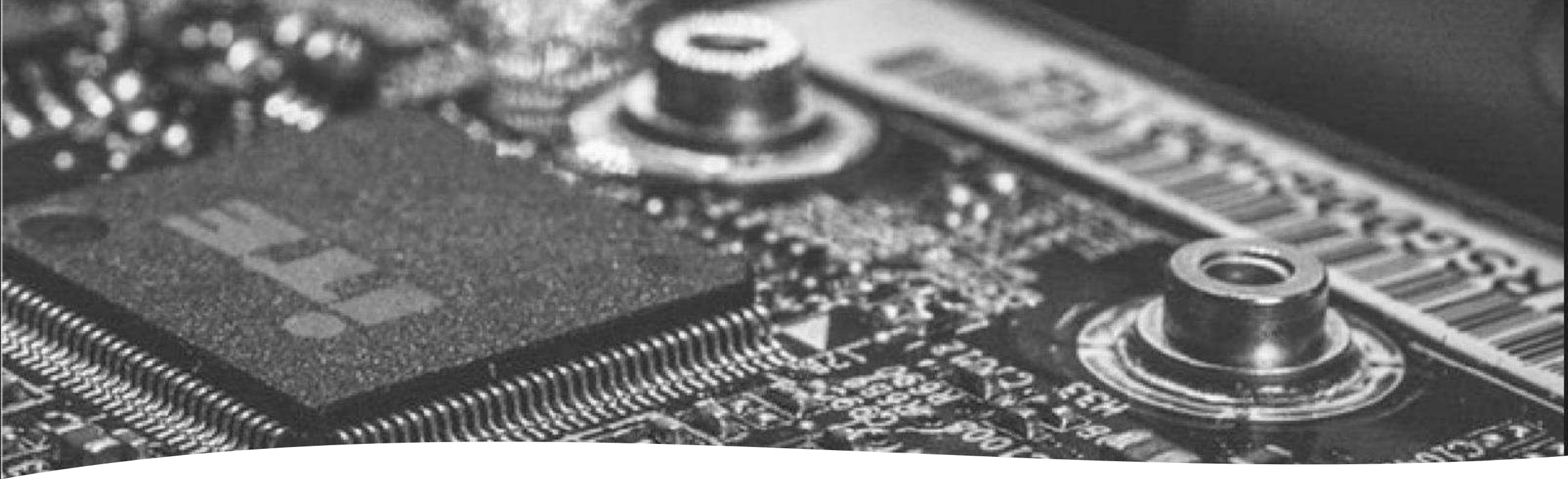
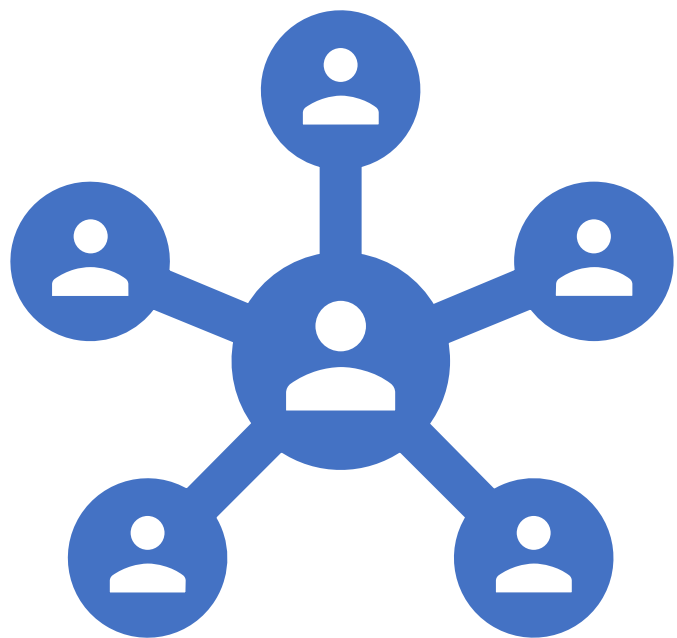




Sistemas informáticos – 2C

- Clase 04. CREACIÓN DE SUBREDES
- Profesora Ana Ibis López Vara
- Email: anaibis.lopez@ufv.es



Objetivos

- Ser capaz de calcular los valores para la creación de subredes

Posibles soluciones al
problema de
direccionamiento

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

NAT: Network Address Translator

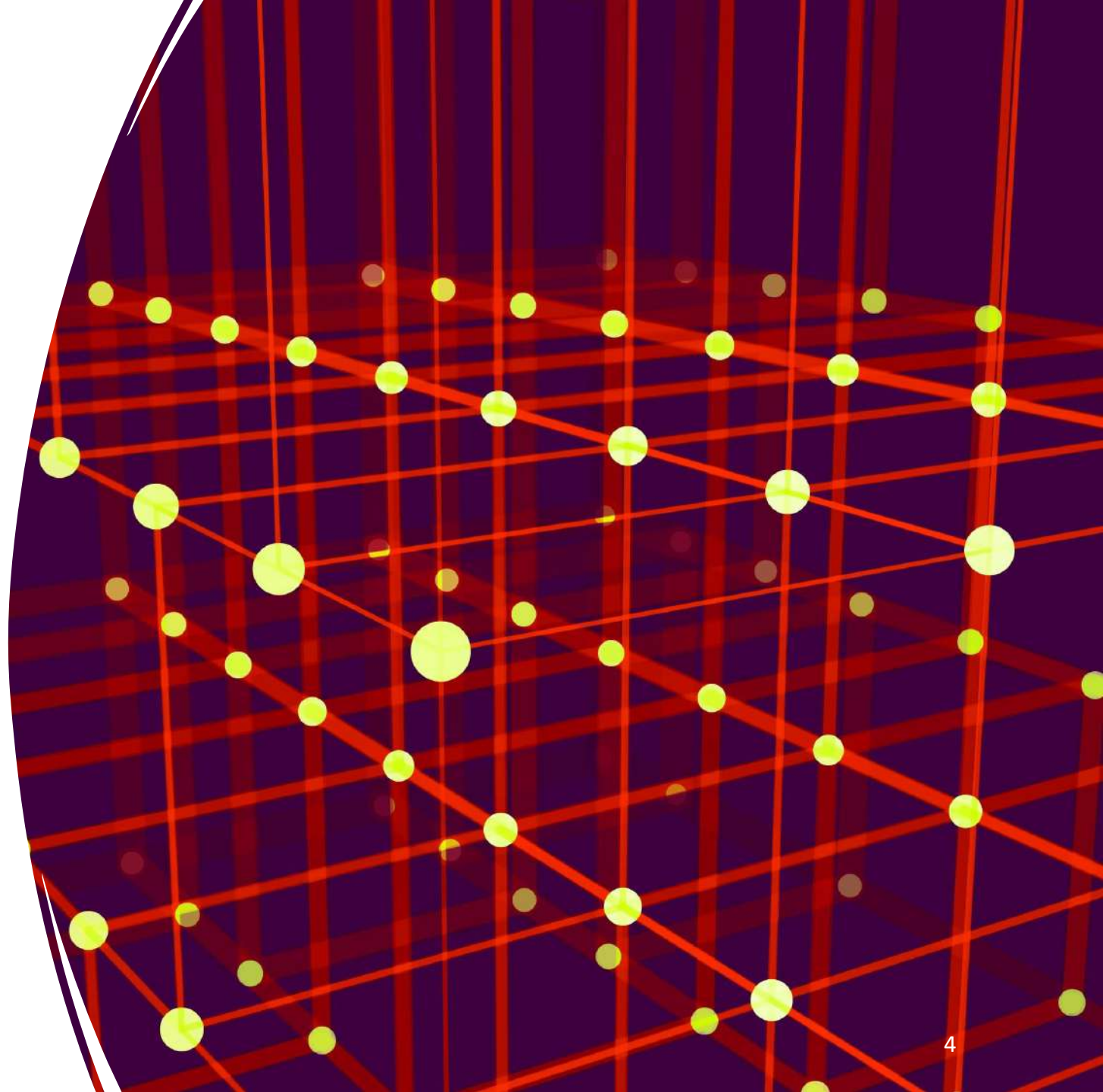
Utilizar los rangos reservados en el
direccionamiento IPv4

Creación de subredes (subnetting)

IPv6: Direccionamiento IP v6

Creación de subredes (subnetting)

- El término subnetting hace referencia a la **subdivisión de una red en varias subredes**.
- El subneteo permite a los administradores de red, por ejemplo, dividir una red empresarial en varias subredes sin hacerlo público en Internet.



¿Qué quiere
decir hacer
subredes
(subnetting)?

El Subnetting o subneteo es la técnica de subdividir una gran red IP física en varias redes lógicas más pequeñas.

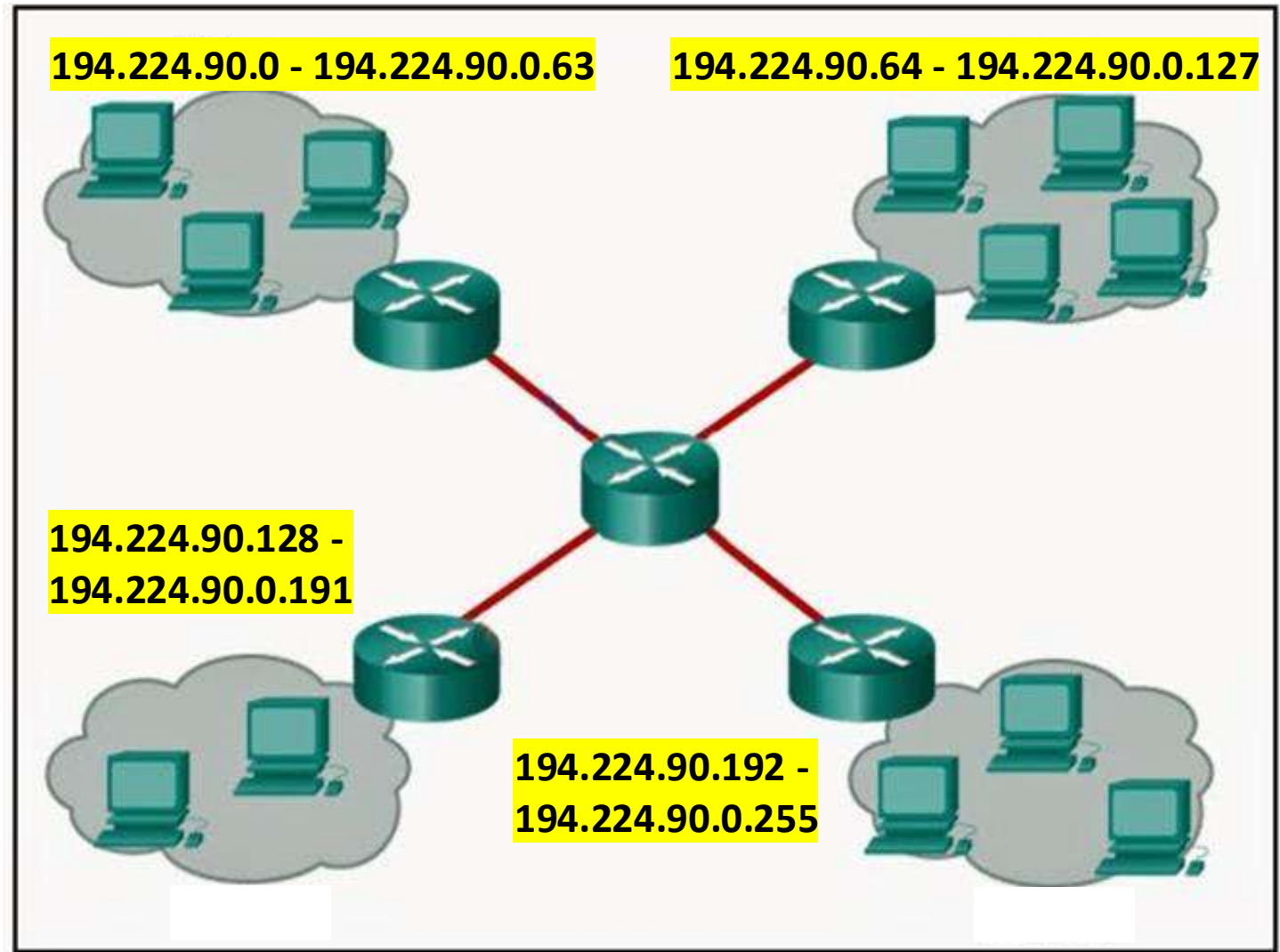
Cada una de estas subredes funciona como una red individual aunque sigan perteneciendo a una misma red principal y a un mismo dominio.

Este proceso se realiza para optimizar el uso de las direcciones IPv4 del rango inicial.

Ejemplo de subredes (subnetting)

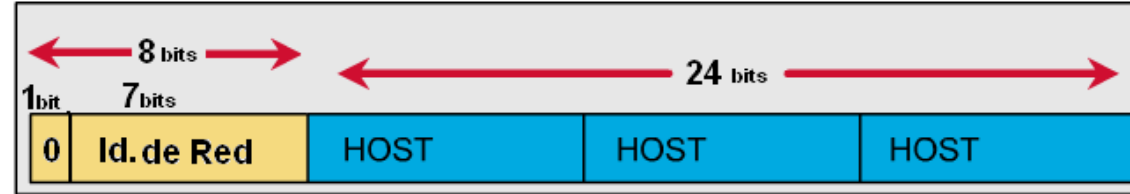
Supongamos que la empresa tiene para su LAN una **red clase C** **194.224.90.X** con **256** direcciones IP en total.

Al hacer subnetting, el diseño de las redes queda de la siguiente forma:

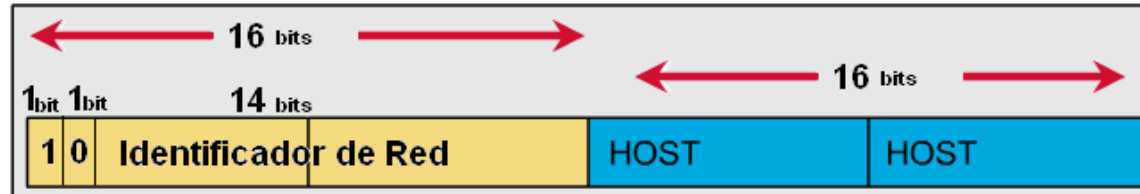


Recordando

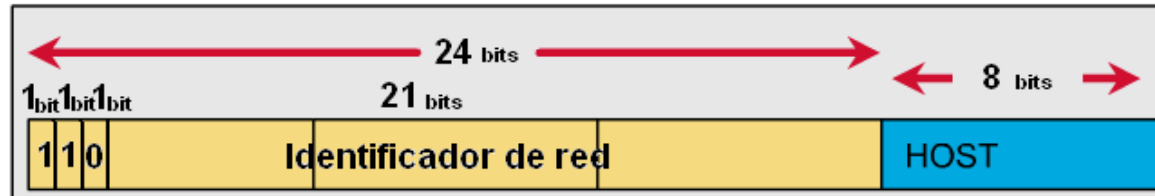
Clase A



Clase B

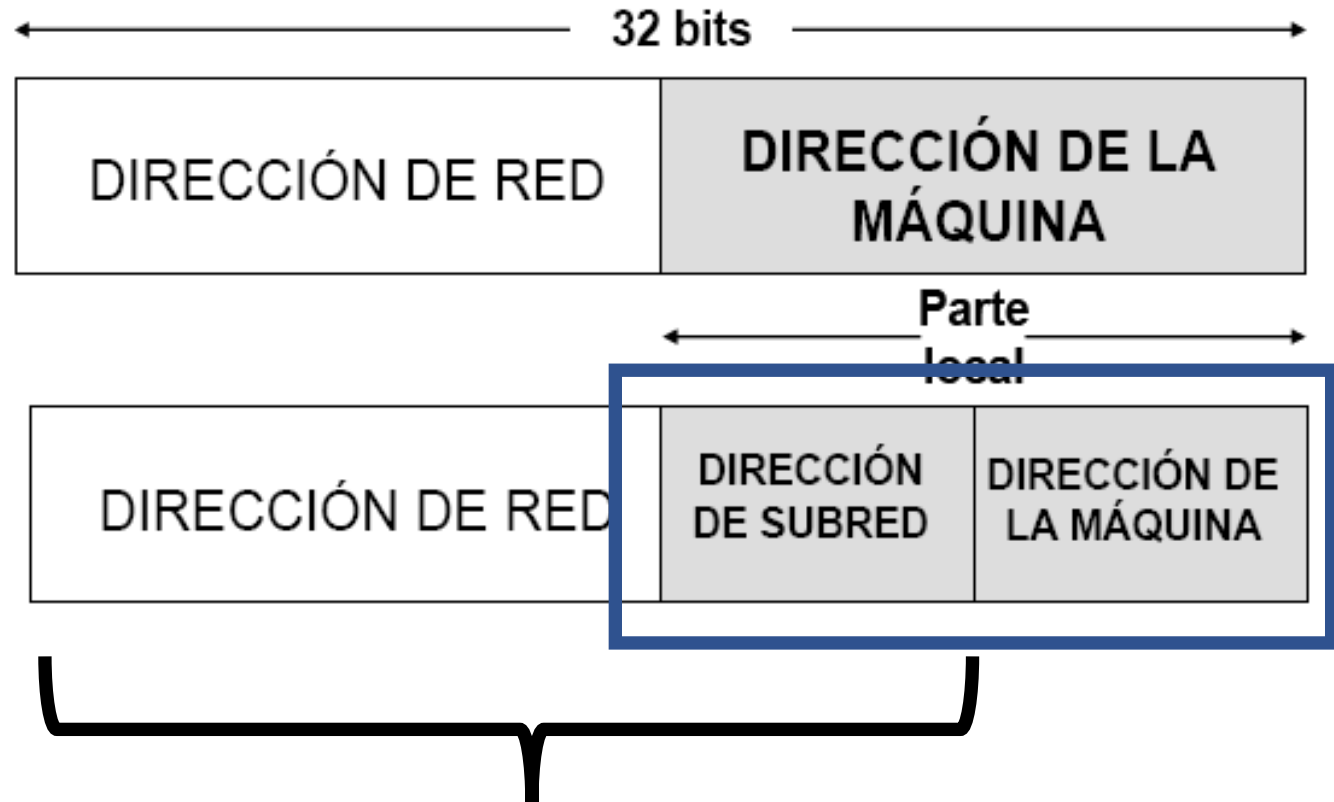


Clase C



¿Cómo se definen las subredes?

De los bits que se dedican a definir el host, se utilizan bits para definir las subredes

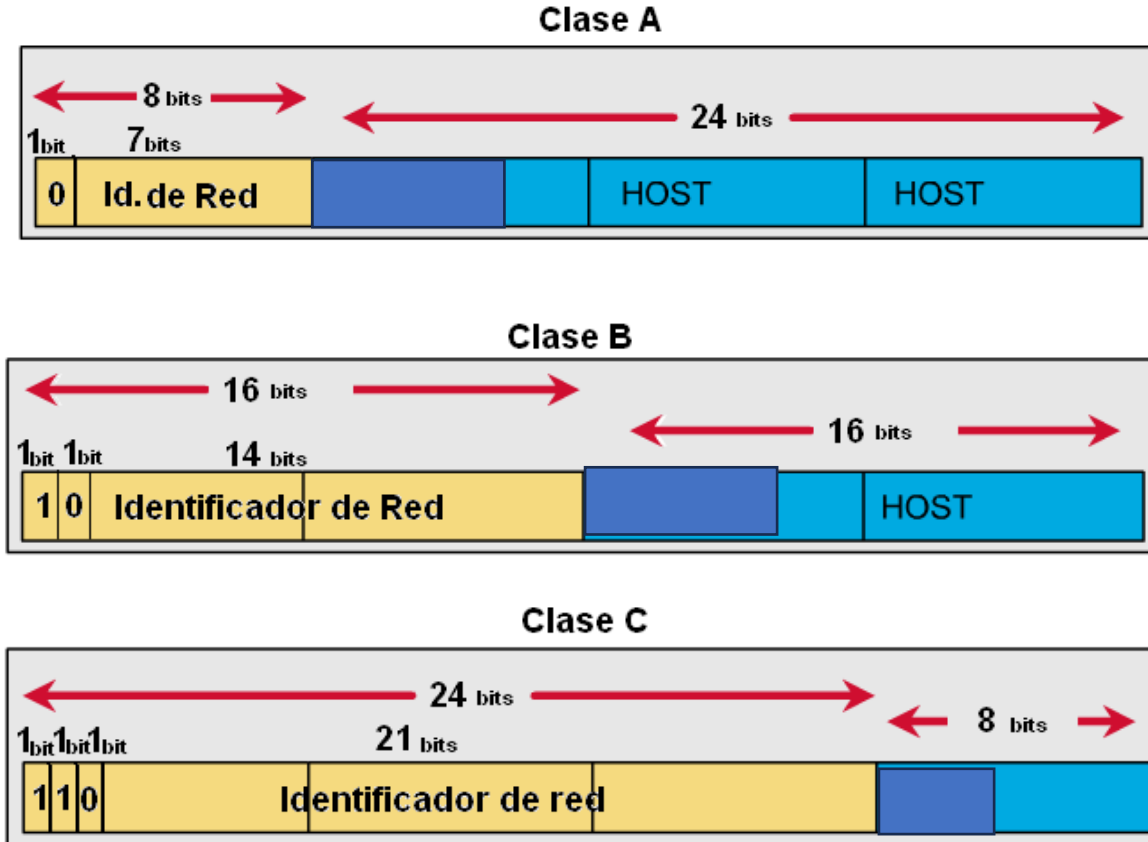


- CIDR = Classless Inter-Domain Routing
- (Enrutamiento Interdominio Sin Clases)
- El CIDR indica la cantidad de dígitos de la dirección IP que se utilizan para identificar la red (**red + subred**)

¿Qué es el CIDR?

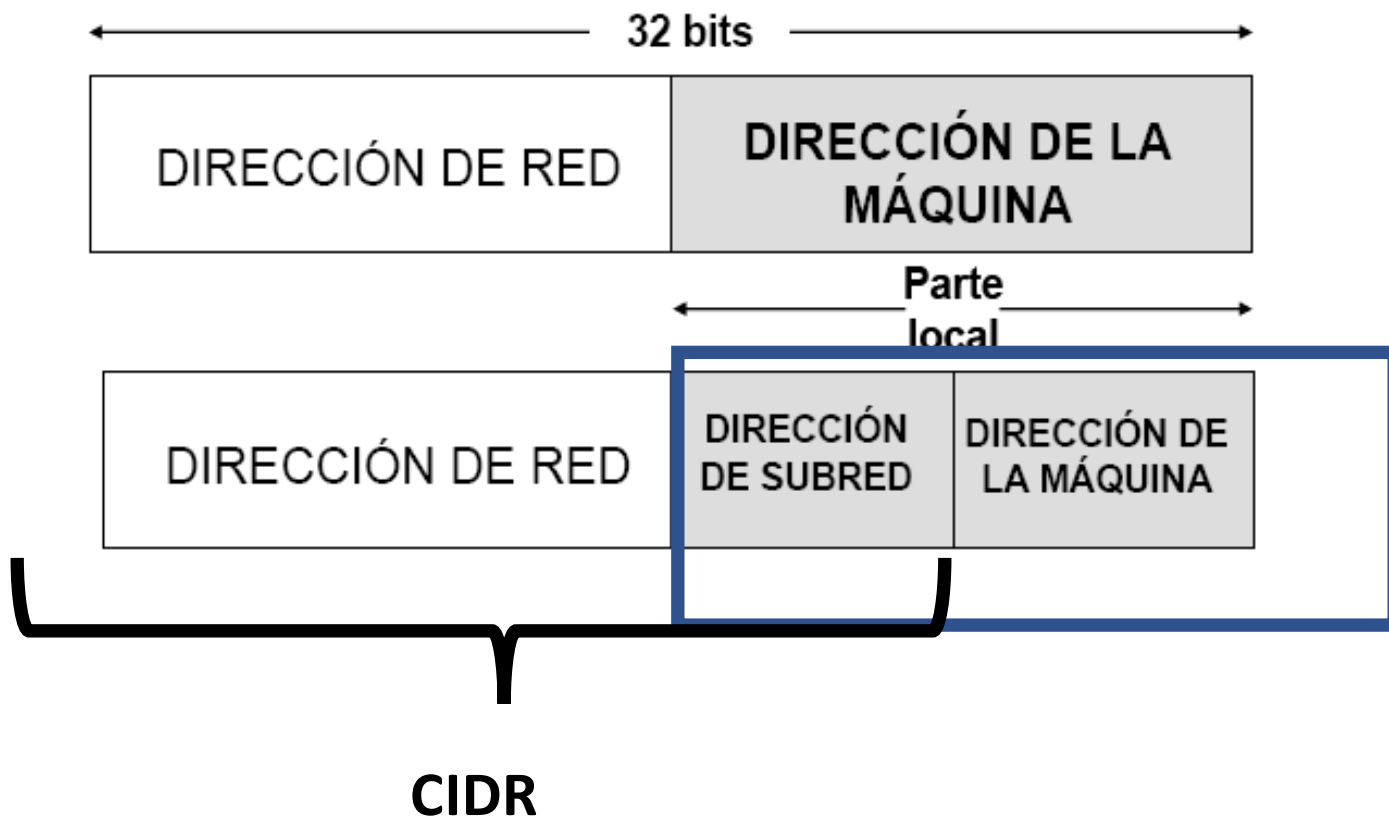
- Es una notación utilizada en redes para expresar bloques de direcciones IP y su longitud de prefijo.
- CIDR es una alternativa a la notación de máscara de subred tradicional y se utiliza para simplificar la asignación de direcciones IP y el enrutamiento en Internet.
- Se escribe adicionando /CIDR al final de la dirección IP.
- Las subredes se crean “robando” dígitos a los octetos dedicados al host que se utilizarán para identificarlas

Las subredes se crean “robando” dígitos a los octetos dedicados al host que se utilizarán para identificarlas



CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

- ¿Cómo se calcula?
- **CIDR = cant. dígitos para red + cant. de dígitos de host para la subred**



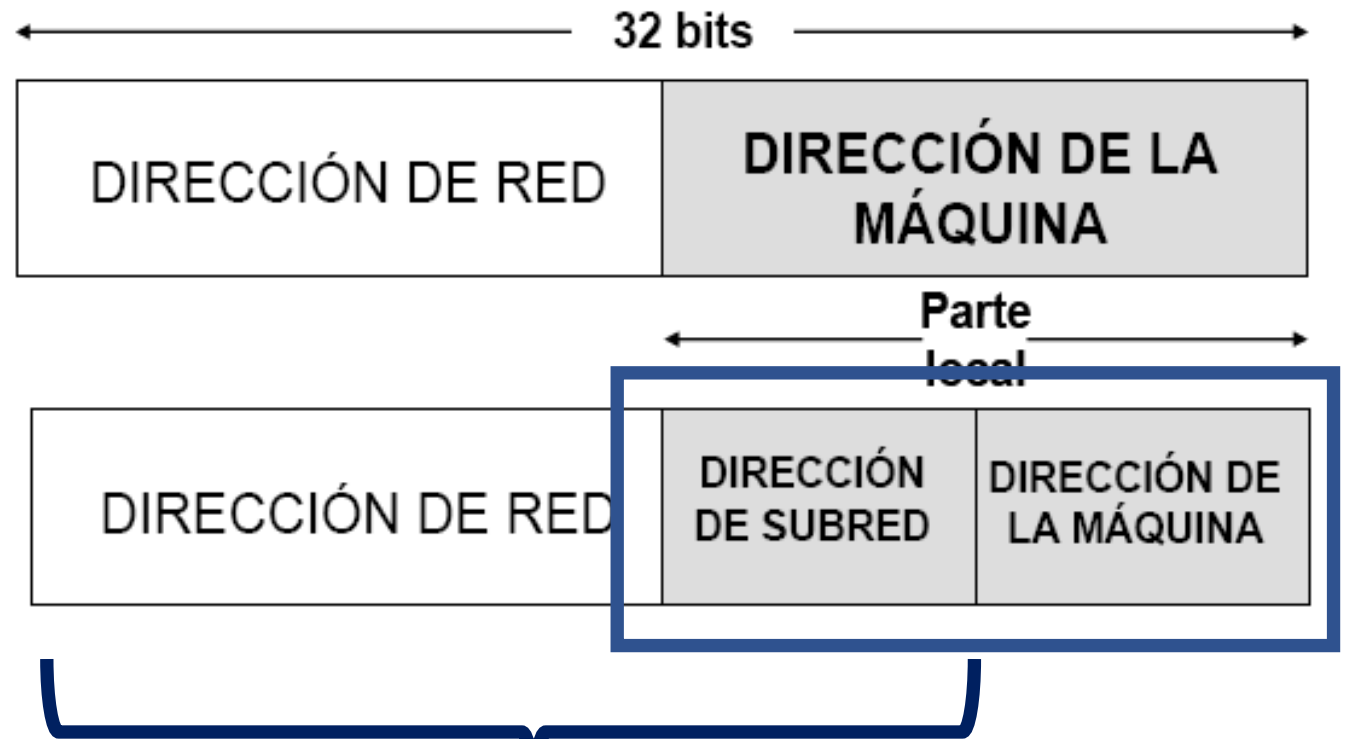
- **CIDR = cant. dígitos para red + cant. de dígitos de host para la subred**

CIDR de redes de direcciones IP de clase A, B y C

¿Clase A? /8

¿Clase B? /16

¿Clase C? /24



- CIDR = Classless Inter-Domain Routing
- (Enrutamiento Interdominio Sin Clases)

- El CIDR indica la cantidad de dígitos de la dirección IP que se utilizan para identificar la red (red + subred)

Por tanto, ¿qué SIGNIFICA?

- **192.168.1.0/24**
 - **50.10.200.23/8**
 - **190.68.1.0/16**
- La Red de Clase C con 256 direcciones IP en total
 - Red de Clase A con 16.777.216 direcciones IP en total
 - Red de Clase B con 65.536 direcciones IP en total

CIDR para subredes

Dirección IP	CIDR	Clase de IP	Cant. de dígitos para red	n Cant. de dígitos para subred que se "roban de host"	m Cant. de dígitos para hosts
198.23.45.7/27					
178.200.20.20/20					
12.10.10.2/10					

Dado un CIDR ¿Cómo se calcula la cantidad de dígitos para subred (**n**)?

$$\text{Cantidad dígitos para subred (n)} = \text{CIDR} - \text{CIDR del tipo de red estándar}$$

Por ejemplo: Calcule el valor de **n** para las siguientes subredes

26.10.10.2/10	CIDRe=8	n=2
176.1.8.13/20	CIRDe=16	n=4
198.100.20.5/28	CIDRe=24	n=4

Dado un CIDR, ¿cómo calcular la cantidad de subredes posibles?

Fórmula: $2^n = \text{cantidad de subredes}$ donde **n = cant. dígitos para subred**

n = CIDR - CIDRe

26.10.10.2/10	Clase A	CIDRe=8	n=2	$2^2=4$ subredes
177.1.8.13/20	Clase B	CIDRe=16	n=4	$2^4=16$ subredes
198.100.20.5/28	Clase C	CIDRe=24	n=4	$2^4=16$ subredes

Pasos para crear subredes

Suponga que dispone de la red **195.10.8.X** y desea crear **3 subredes**. Para ello calcule:

1. CIDR
2. Máscara de red adaptada
3. Cantidad de IP total en cada subred
4. Cantidad de IP para hosts en cada subred
5. Para cada subred diga:
 1. Identificador de red
 2. Broadcast
6. Rangos de IP para hosts en cada red

Pasos para crear subredes

Suponga que dispone de la red 195.10.8.X y desea crear 3 subredes. Para ello calcule:

1. CIDR

- Calcular el valor de n
- $2^n = 3$ subredes
- **$n=2$. $2^2=4$ subredes**
- Como la red es de Clase C
- CIDR=24+2=26
- **195.10.8.X/26**

Pasos para crear subredes

Suponga que dispone de la red **195.10.8.X** y desea crear **3 subredes**. Para ello calcule:

1. CIDR: **195.10.8.X/26**
2. Máscara de red adaptada:
 - Máscara: 1 en los bits de red y 0 en los bits de host.
 - Red Clase C y $n=2$
 - **11111111.11111111.11111111.11000000**
 - **255.255.255.192**

Pasos para crear subredes

Suponga que dispone de la red **195.10.8.X** y desea crear **3 subredes**. Para ello calcule:

1. CIDR: **195.10.8.X/26**
2. Máscara de red adaptada: **255.255.255.192**
3. Cantidad de IP en cada red **2^m**
4. Cantidad de IP para hosts en cada subred **$2^m - 2$**

- 2^m = cant. IP subred
- Donde m = cant. dígitos para host
- Si IP es de Clase C y n=2 entonces m=6
- **$2^6 = 64$ IP (cada subred tiene 64 direcciones IP)**
- **Cant. De IPs para hosts=62**

Pasos para crear subredes

Suponga que dispone de la red **195.10.8.X** y desea crear **3 subredes**. Para ello calcule:

1. CIDR: **195.10.8.X/26**
2. Máscara de red adaptada: **255.255.255.192**
3. Cantidad de IP en cada red = **64**
4. Cantidad de IP para hosts en cada subred: **62**
5. Para cada subred diga:
 1. Identificador de red
 2. Broadcast

	Identificador red	broadcast
1 ^{era} subred:	195.10.8.0 –	195.10.8.63
2 ^{da} subred:	195.10.8.64 –	195.10.8.127
3 ^{era} subred:	195.10.8.128 –	195.10.8.191
4 ^{ta} subred:	195.10.8.192 –	195.10.8.255

Pasos para crear subredes

Suponga que dispone de la red **195.10.8.X** y desea crear **3 subredes**. Para ello calcule:

1. CIDR: **195.10.8.X/26**
2. Máscara de red adaptada: **255.255.255.192**
3. Cantidad de IP en cada red = **64**
4. Cantidad de IP para hosts en cada subred: **62**
5. Para cada subred diga:
 1. Identificador de red
 2. Broadcast

	Identificador red	broadcast	IP para hosts
1 ^{era} subred	195.10.8.0 – 195.10.8.63	195.10.8.63	195.10.8.1 – 195.10.8.62
2 ^{da} subred:	195.10.8.64 – 195.10.8.127	195.10.8.127	195.10.8.65 – 195.10.8.126
3 ^{era} subred	195.10.8.128 – 195.10.8.191	195.10.8.191	195.10.8.129 – 195.10.8.190
4 ^{ta} subred:	195.10.8.192 – 195.10.8.255	195.10.8.255	195.10.8.193 – 195.10.8.254

Ejercicio 1

Suponga que dispone de la red **220.100.20.X** y desea crear **4 subredes**. Para ello calcule:

1. CIDR
2. Máscara de red adaptada
3. Cantidad de IP total en cada subred
4. Cantidad de IP para hosts en cada subred
5. Para cada subred diga:
 1. Identificador de red
 2. Broadcast
6. Rangos de IP para hosts en cada red

Ejercicio 2

2. Dada la dirección IP 192.168.100.X/28, calcular la cantidad de subredes y los rangos de la 3^{era} subred que se puede crear y la máscara de red

IP Clase C con 256 direcciones IP en total

$CIDR = CIDR_e + n$

$CIDR = 28$

$n = CIDR - CIDR_e = 28 - 24 = 4$

Cantidad de subredes = $2^n = 2^4 = 16$ subredes

Máscara de red adaptada: 255.255.255.11110000 = 255.255.255.240

Cantidad de IP por subred = $256/16 = 16$ o $2^m = 2^4 = 16$ IP en cada subred

Rangos de cada subred

1 subred: 192.168.100.0 - 192.168.100.15

2 subred: 192.168.100.16 - 192.168.100.31

3 subred: 192.168.100.32 - 192.168.100.47

Ejercicio 3

3. Dada la dirección IP 200.0.0.X y la máscara de red 255.255.255.248, calcular la cantidad de subredes y los rangos de la 2^{da} subred que se puede crear

IP Clase C con 256 direcciones IP en total

$CIDR = CIDR_{e} + n$

Máscara de red adaptada: 255.255.255.248

255.255.255.11111000

$n=5$

$CIDR = 24 + 5 = /29$

Cantidad de subredes = $2^n = 2^5 = 32$ subredes

Cantidad de IP por subred = $256/32 = 8$ o $2^m = 2^3 = 8$ IP en cada subred

Rangos de cada subred

1 subred: 200.0.0.0-200.0.0.7

2 subred: 200.0.0.8 -200.0.0.15



APOYO SI-O4 EN CANVAS

FIN DE LA CLASE

